Guía de Ejercicios N°1

Fuerzas Concurrentes en el Plano

RONCONI, Jorge Ernesto

2026-04-08

Estabilidad / Estática y Resistencia de Materiales

UT1 — Semana 1 | Fuerzas Concurrentes en el Plano

Parte 1 — Representación y componentes

Ejercicio 1

Las siguientes fuerzas actúan sobre estructuras. Para cada una, indicar el cuadrante, calcular las componentes cartesianas y verificar el resultado reconstruyendo el módulo.

Fuerza	P (kN)	φ
P_1	420	35°
P_2	650	128°
P_3	310	243°
P_4	780	317°
P_5	500	90°
P_6	290	180°

Ejercicio 2

Dadas las siguientes componentes, determinar módulo y argumento φ de cada fuerza. Indicar cuadrante y representar gráficamente.

a) $P_x = +380\,\text{kN}, \quad P_y = +380\,\text{kN}$

b) $P_x = -520\,\text{kN}, \quad P_y = +300\,\text{kN}$

c) $P_x = -410\,\text{kN}, \quad P_y = -410\,\text{kN}$

d) $P_x = +630\,\text{kN}, \quad P_y = -220\,\text{kN}$

e) $P_x = 0\,\text{kN}, \quad P_y = -740\,\text{kN}$

Parte 2 — Momento estático

Ejercicio 3

Una fuerza $P = 600\,\text{kN}$ con argumento $\varphi = 40°$ está aplicada en el punto $A = (2{,}0;\ 1{,}0)\,\text{m}$.

a) Calcular el momento respecto al origen $O = (0;\ 0)$.

b) Calcular el momento respecto al punto $C = (5{,}0;\ 3{,}5)\,\mathrm{m}$.

c) ¿En qué punto sobre el eje x el momento de P es nulo? Justificar.

Ejercicio 4

Aplicar el **Teorema de Varignon** para calcular el momento de la fuerza $P = 850\,\mathrm{kN}$ a $\varphi = 55°$, aplicada en $A = (1{,}5;\ 0{,}5)\,\mathrm{m}$, respecto al punto $O = (4{,}0;\ 3{,}0)\,\mathrm{m}$.

a) Calcular directamente: $M = P \times d$ (hallar d geométricamente).

b) Calcular por Varignon: $M = P_x \cdot |y_O - y_A| - P_y \cdot |x_O - x_A|$.

c) Verificar que ambos resultados coinciden.

Ejercicio 5

Dos fuerzas actúan sobre un marco rigido:

- $P_1 = 400\,\mathrm{kN}$ a $\varphi_1 = 0°$, aplicada en $A_1 = (0;\ 2{,}0)\,\mathrm{m}$
- $P_2 = 300\,\mathrm{kN}$ a $\varphi_2 = 270°$, aplicada en $A_2 = (3{,}0;\ 0)\,\mathrm{m}$

Calcular el momento de cada fuerza respecto al punto $O = (0;\ 0)$. ¿Cuál tiende a hacer girar la estructura en sentido horario?

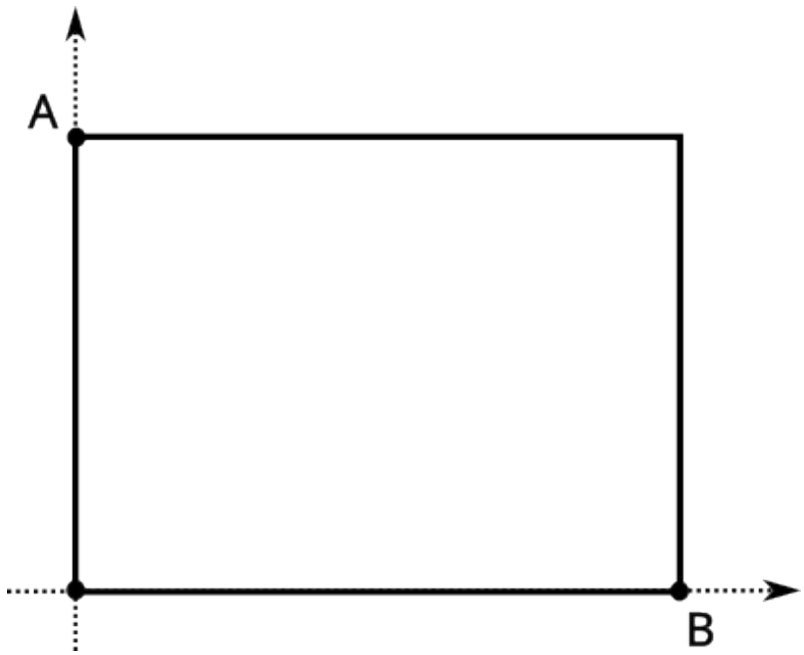

Figura 1: Diagrama de fuerzas en marco rígido

Parte 3 — Pares de fuerzas

Ejercicio 6

Un par de fuerzas actúa sobre una placa rígida. Las fuerzas tienen intensidad $P = 250\,\mathrm{kN}$ y sus rectas de acción están separadas $d = 1{,}8\,\mathrm{m}$.

a) Calcular el momento del par.

b) Si se desea mantener el mismo momento pero con $P' = 400\,\text{kN}$, ¿cuál debe ser la nueva separación d'?

c) ¿Cambia el efecto del par si se traslada a otra posición de la placa? Justificar con las propiedades del par.

Ejercicio 7

Identificar cuáles de los siguientes sistemas constituyen un par de fuerzas y calcular su momento. Indicar signo según la convención antihoraria positiva.

a) $P_1 = 180\,\text{kN} \uparrow$ en $x = 0$; $\quad P_2 = 180\,\text{kN} \downarrow$ en $x = 2{,}5\,\text{m}$

b) $P_1 = 180\,\text{kN} \uparrow$ en $x = 0$; $\quad P_2 = 180\,\text{kN} \uparrow$ en $x = 2{,}5\,\text{m}$

c) $P_1 = 200\,\text{kN} \rightarrow$ en $y = 1{,}0$; $\quad P_2 = 200\,\text{kN} \leftarrow$ en $y = 3{,}5\,\text{m}$

d) $P_1 = 200\,\text{kN} \rightarrow$ en $y = 1{,}0$; $\quad P_2 = 150\,\text{kN} \leftarrow$ en $y = 3{,}5\,\text{m}$

Parte 4 — Composición de fuerzas concurrentes

Ejercicio 8

En el siguiente sistema de fuerzas:

Fuerza	P (kN)	φ
P_1	480	0°
P_2	360	75°
P_3	520	195°
P_4	290	290°

a) Calcular la resultante por el método analítico (dos ecuaciones de proyección).

b) Verificar trazando el polígono de fuerzas gráficamente con escala libre.

c) Indicar en qué cuadrante se ubica la resultante y qué significa físicamente para el nudo.

Ejercicio 9

Tres cables se anclan en un punto O de una estructura de soporte. Las tensiones en los cables son:

- $T_1 = 550\,\text{kN}$ a $\varphi_1 = 30°$
- $T_2 = 420\,\text{kN}$ a $\varphi_2 = 150°$
- $T_3 = 380\,\text{kN}$ a $\varphi_3 = 270°$

a) Calcular la resultante R por dos ecuaciones de momento.

b) Recalcular usando una ecuación de proyección y una de momentos respecto a $O = (2{,}0;\ 1{,}5)\,\text{m}$. Verificar que coincide.

c) ¿El sistema está en equilibrio? ¿Qué fuerza habría que agregar para lograrlo?

Parte 5 — Descomposición de fuerzas

Ejercicio 10

Una fuerza $P = 720\,\text{kN}$ a $\varphi = 50°$ debe descomponerse en dos direcciones concurrentes: $\varphi_1 = 10°$ y $\varphi_2 = 110°$.

a) Resolver analíticamente por dos ecuaciones de proyección. Hallar P_1 y P_2.

b) Verificar que P_1 y P_2 tienen como resultante el vector P original.

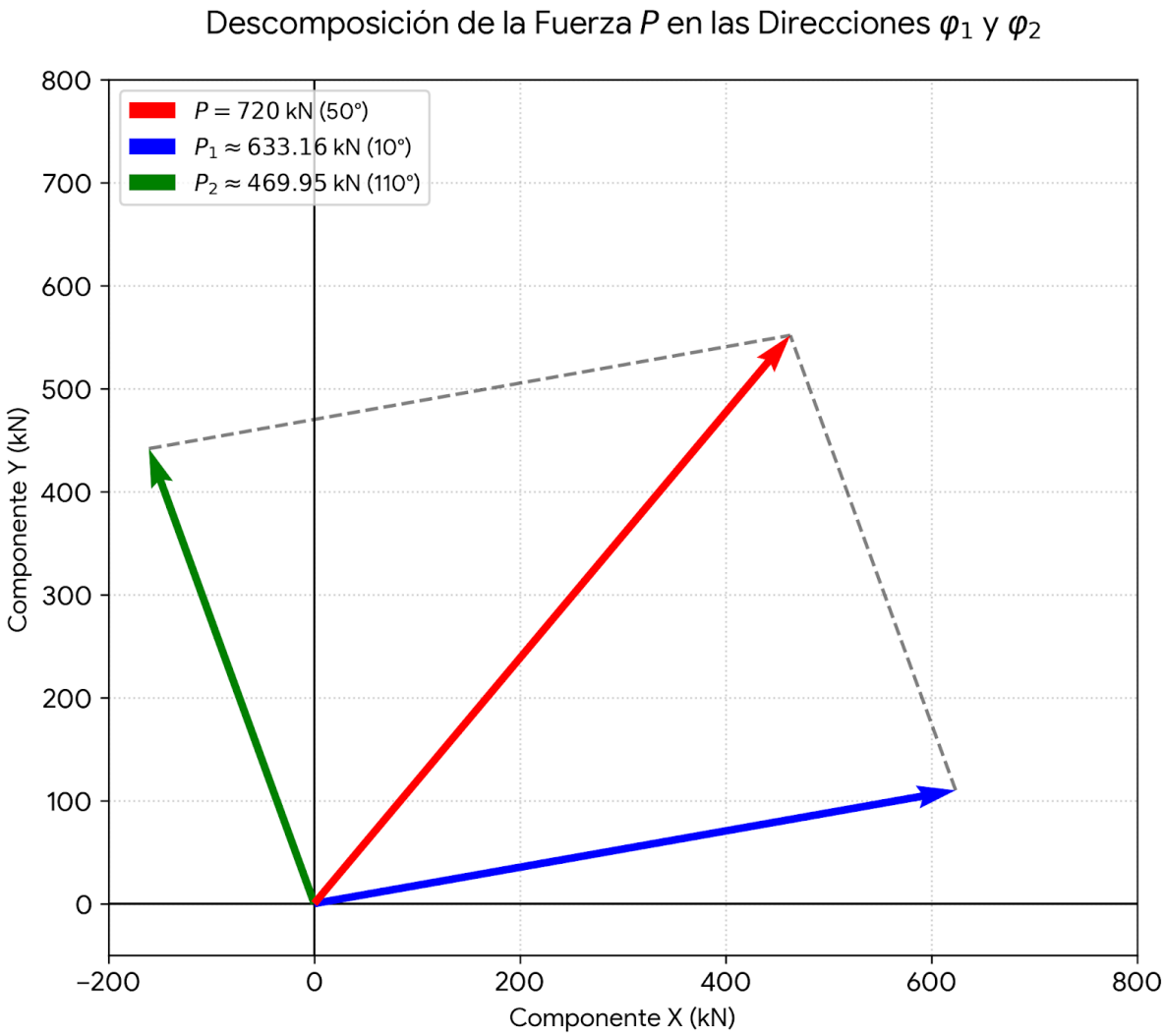

Figura 2: Diagrama de fuerzas en marco rígido

Ejercicio 11

Una fuerza $P = 900\,\text{kN}$ debe descomponerse en dos direcciones oblicuas que forman ángulos $\alpha = 25°$ y $\beta = 40°$ con P.

a) Aplicar la regla del seno para hallar las componentes P_1 y P_2.

b) ¿Por qué no se puede usar Pitágoras en este caso?

c) ¿Qué ocurre si $\alpha + \beta = 90°$? Demostrar que la regla del seno se reduce al caso cartesiano.

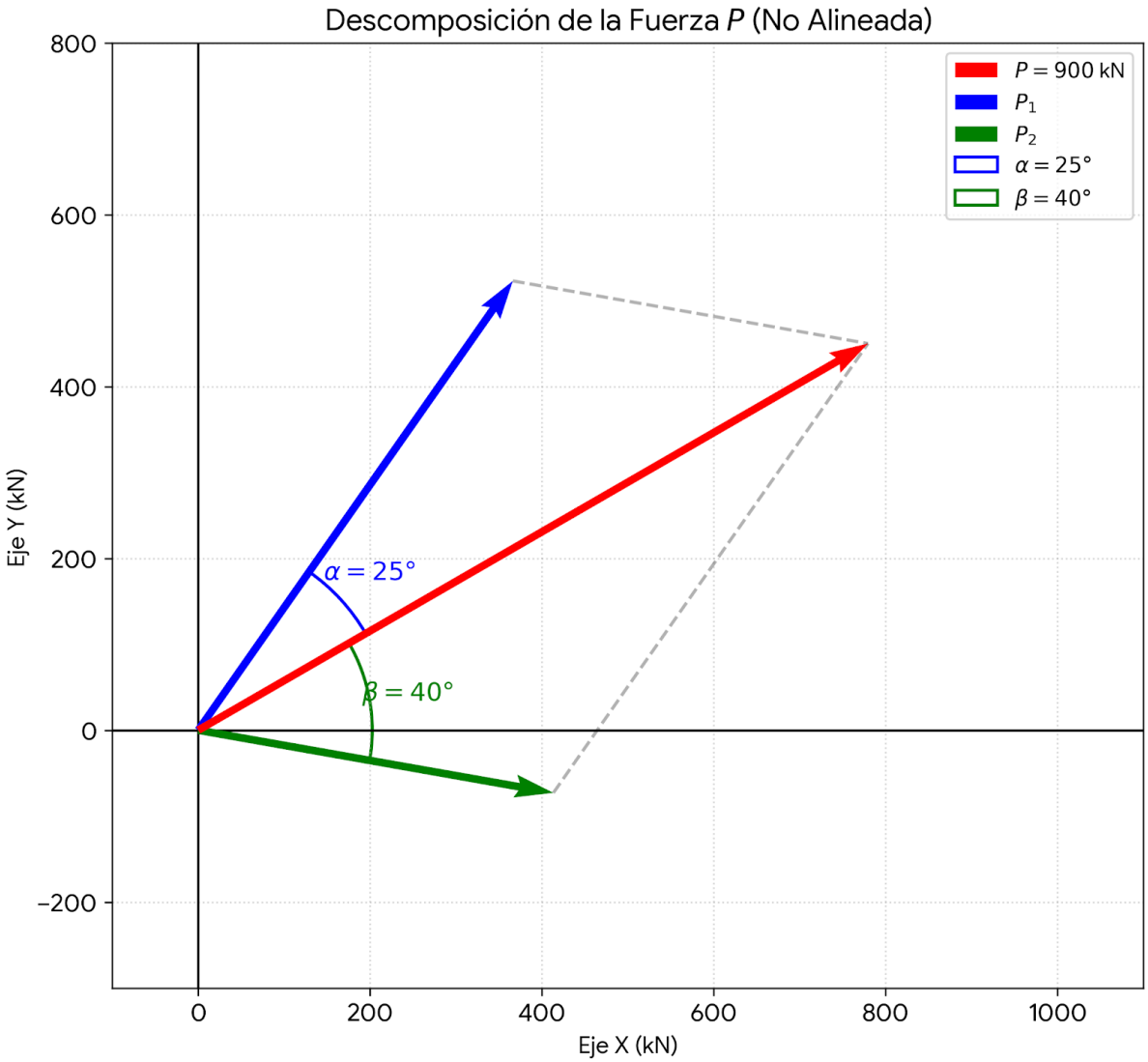

Figura 3: Diagrama de fuerzas en marco rígido

Parte 6 — Terna local y rotación de ejes

Ejercicio 12

Una barra de una cercha metálica forma un ángulo $\theta = 40°$ con la horizontal. La terna local (x', y') está alineada con la barra.

Una fuerza en la terna global tiene componentes: $P_x = 500\,\text{kN}, \quad P_y = -300\,\text{kN}$.

a) Calcular las componentes en la terna local $(P_{x'}, P_{y'})$.

b) Verificar que el módulo se conserva: $|P'| = |P|$.

c) Interpretar físicamente: ¿cuál componente produce esfuerzo axial en la barra? ¿Cuál produce esfuerzo de corte?

Ejercicio 13

Una fuerza $P = 650\,\text{kN}$ a $\varphi = 70°$ (terna global) actúa sobre una barra inclinada $\theta = 30°$.

a) Calcular las componentes en la terna local.

b) Repetir para $\theta = 70°$. ¿Qué componente de corte se obtiene? ¿Tiene sentido físico ese resultado?

Parte 7 — Equilibrio

Ejercicio 14

Cuatro fuerzas actúan sobre un nudo. Tres son conocidas:

- $P_1 = 600\,\text{kN}$ a $\varphi_1 = 0°$
- $P_2 = 450\,\text{kN}$ a $\varphi_2 = 90°$
- $P_3 = 380\,\text{kN}$ a $\varphi_3 = 210°$

Determinar módulo y argumento de la fuerza P_4 que pone el sistema en equilibrio.

Ejercicio 15

Un poste esta sometido a tres fuerzas en su punto superior:

- Tensión del cable izquierdo: $T_1 = 480\,\text{kN}$ a $\varphi_1 = 145°$
- Tensión del cable derecho: $T_2 = 480\,\text{kN}$ a $\varphi_2 = 35°$
- Peso propio del soporte: $W = 120\,\text{kN}$ a $\varphi_3 = 270°$

a) Calcular la resultante sobre el punto de anclaje.

b) ¿El sistema está en equilibrio? Si no lo está, ¿qué fuerza ejerce la estructura del poste para mantener el equilibrio?

c) ¿Cómo cambia la resultante si $T_1 = T_2$ y el ángulo de ambos cables con la horizontal disminuye de 35° a 20°? Discutir la implicancia para el diseño del poste.

Todos los ejercicios deben presentar: planteo, desarrollo, resultado y verificación.